

АНДАТПА (АВТОРЕФЕРАТ)

Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Көз түбі кескіндерін жақсарту және CNN арқылы жіктеу негізінде диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған диагностикалау» тақырыбындағы, философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған диссертациялық жұмысына, 8D06104 — Есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама білім беру бағдарламасы бойынша

Зерттеудің өзектілігі

Диабеттік ретинопатия (ДР) — еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын соқырлықтың жетекші себептерінің бірі. ДР-нің ерте сатылары клиникалық тұрғыдан симптомсыз өтетіндіктен, ауруды дер кезінде анықтау көз түбі кескіндерін тұрақты скринингтен өткізуге байланысты. Алайда диабетпен ауыратын науқастардың қарқынды өсіп келе жатқан санын қолмен тексеру үшін офтальмолог дәрігерлердің саны жеткіліксіз — бұл тапшылық ресурсы шектеулі денсаулық сақтау жағдайларында және ауылдық өңірлерде, оның ішінде Қазақстан өңірлерінде ерекше өткір сезіледі. Осыған байланысты конволюциялық нейрондық желілерге (CNN) негізделген автоматтандырылған диагностика практикалық тұрғыдан маңызды зерттеу бағыты болып табылады.

ДР-ні автоматтандырылған диагностикалаудағы үстем дәстүр — мұнда **P1** парадигмасы, «ұштан-ұшқа» (end-to-end) CNN парадигмасы деп белгіленеді — алдын ала өңдеуді әдіснамалық талқылауды қажет етпейтін көмекші деректерді дайындау ретінде қарастырады, өйткені жеткілікті терең желі қажетті инварианттарды «шикі» немесе ең аз нормаланған пикселдерден тікелей өзі үйренеді деп болжанады. Дегенмен іс жүзінде әртүрлі камералармен, әртүрлі жарықтандыру жағдайында және әртүрлі шу деңгейімен алынған көз түбі кескіндері айтарлықтай домендік вариабельділік көрсетеді. Бұл вариабельділік кіріс белгілерінің кеңістігіндегі таралу ығысуы (distribution shift) ретінде көрініс табады және бір доменде оқытылған CNN-модельдердің басқа доменге қолданылған кездегі жалпылау қабілетін нашарлатады. Осы диссертацияны негіздейтін әдіснамалық олқылық — алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде формализацияланған, эксперименттік бақыланатын тұрғыда қарастырудың болмауы.

Жұмыста баламалы парадигма — **P2**, біріктірілген «алдын ала өңдеу–CNN» парадигмасы дамытылады; онда алдын ала өңдеу модельдің ажырамас компоненті болып табылады, өйткені ол желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды және сол арқылы желінің нені үйрене алатынын бірге анықтайды. Тақырыптың өзектілігі диагностикалық тұрғыдан маңызды торқабық белгілерін сақтай отырып, аспаптар арасындағы және түсіру жағдайлары арасындағы домендік вариабельділікті азайту қажеттілігінен, әрі мұны нақты скрининг

орталарына тән есептеу шектеулері жағдайында жүзеге асыру қажеттілігінен туындайды.

Зерттеудің мақсаты

Диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған көп сатылы диагностикалауға арналған, көз түбі кескіндерін жақсарту мен CNN негізіндегі жіктеуді біріктіретін интеграцияланған жүйені әзірлеу және эксперименттік тұрғыдан негіздеу; бұл жүйеде 8 кезеңді алдын ала өңдеу pipeline-ы модельдің ажырамас компоненті ретінде қарастырылып, есептеу ресурстары шектеулі жағдайда осы pipeline-сыз оқытылған баламалы архитектурамен салыстырғанда ДР-ні бес класты диагностикалау сапасында статистикалық өлшенетін және қайталанатын жақсаруды қамтамасыз етеді.

Зерттеудің міндеттері

1. ДР-ні автоматтандырылған диагностикалаудың медициналық, эпидемиологиялық және техникалық контексін, көз түбі кескіндерінің сапасындағы вариабельділік көздерін және CNN-ге негізделген скрининг жүйелерінің қазіргі жай-күйін талдау, әрі ғылыми проблеманы тұжырымдау (1-тарау).
2. Кескінді жақсарту (гистограмма эквализациясы, қос шектеулі CLAHE, кеңістіктік сүзгілеу), конволюциялық нейрондық желілер (convolution, pooling, теңгерімсіз деректерге арналған loss function, regularization), білімді тасымалдау (transfer learning) және өзін-өзі бақылайтын (self-supervised) репрезентация, сондай-ақ түсіндірілу (Grad-CAM, ALO, IoU) әдістерінің теориялық негіздерін айқындау (2-тарау).
3. Біріктірілген «алдын ала өңдеу–CNN» әдіснамасын — 8 кезеңді pipeline-ын, CNN архитектураларын (ResNet-50, EfficientNet-B3), алдын ала оқыту стратегиясын және көп метрикалы бағалау жүйесін — әзірлеу және формализациялау (3-тарау).
4. Біріктірілген pipeline-ды жеті эксперимент арқылы эксперименттік негіздеу: біріктірілген pipeline басымдығы (1-эксперимент), компоненттерді абляциялау және параметрлік свиптер (2-эксперимент), деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдану (3-эксперимент), Grad-CAM түсіндірілуі (4-эксперимент), клиникалық деградацияға төзімділік (5-эксперимент), аспаптар бойынша домендік ығысу (6-эксперимент) және шағын деректерде оқыту (7-эксперимент) (4-тарау).
5. Нәтижелердің сенімділігін статистикалық талдау мен салыстырмалы бенчмаркинг арқылы негіздеу, әрі тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттарын тұжырымдау (5-тарау).
6. Ресурсы шектеулі орталарға арналған, телемедицина мен электрондық денсаулық сақтаумен интеграцияланатын және Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылатын ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің архитектурасын жобалау (6-тарау).

Зерттеу объектісі

Конволюциялық нейрондық желілерді пайдалана отырып, түрлі-түсті көз түбі кескіндері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған диагностикалау үдерісі.

Зерттеу пәні

Көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеуді (жақсартуды) CNN негізіндегі жіктеумен біріктіру әдістері мен модельдері, сондай-ақ біріктірілген «алдын ала өңдеу–CNN» pipeline-ының ДР-ні бес класты жіктеудегі диагностикалық сапаға, тасымалдануға, түсіндірілуге және аспаптарды ауыстыруға төзімділікке әсері.

Зерттеудің әдіснамасы мен әдістері

Зерттеу әдіснамасы кескінді өңдеу теориясын, терең оқыту теориясын және эксперименттік бақыланатын валидация жүйесін біріктіреді. Қолданылған әдістер: классикалық компьютерлік көру детекциясы (айналуды нормалау үшін көру нервінің дискісі мен фовеаны локализациялау), жарық өрісін адаптивті түзету (flat-field correction), LAB түс кеңістігінде қос шектеулі CLAHE, ResNet-50 және EfficientNet-B3 backbone архитектураларымен CNN жіктеу, ImageNet-тен білімді тасымалдау, белгіленбеген көз түбі кескіндері корпусында офтальмологиялық-арнайы өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқыту (DINO / BYOL / SimCLR / MoCo тұқымдастары), класс теңгерімсіздігін өтеу үшін Focal Loss, Grad-CAM түсіндірілу талдауы, сондай-ақ пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation, McNemar және DeLong тестілері, аралас әсерлер моделі (mixed-effects model), bootstrap сенімділік аралықтары және көп салыстыруға арналған Bonferroni/Holm түзетулері негізіндегі статистикалық валидация жүйесі.

Ғылыми жаңалығы

1. Көз түбін алдын ала өңдеудің 8 кезеңді біріктірілген pipeline-ы диагностикалық модельдің байланыстырушы компоненті ретінде формализацияланды (P2 парадигмасын операционализациялау); ол канондық аудару, «диск–фовеа» осі бойынша айналу нормалау, көру өрісі (FOV) бойынша қию мен изотроптық масштабтау және центрленген нөлмен толтыру, FOV маскасын 4-кіріс арна ретінде генерациялау, жарық өрісін адаптивті түзету ($\sigma = 0,07 \times \text{FOV}$ диаметрі), LAB L-арнасында қос шектеулі стохастикалық CLAHE, аугментация және деректер жиынтығына тән арналық нормалаудан тұрады.
2. Біріктірілген pipeline басымдығы гипотезасы екі қалыптасқан архитектурада (ResNet-50, EfficientNet-B3) бақыланатын 2×2 факторлық жоспар (A–D конфигурациялары) аясында және алдын ала тіркелген басымдық критерийімен ($\Delta \text{weighted F1} \geq 5$ пп, $\Delta \text{ROC-AUC} \geq 0,02$, Cohen's Карра нашарламауы) формализацияланып, тексерілді.

3. Қос шектеулі стохастикалық CLANE нұсқасы бес класты ДР контексінде бейімделіп, валидацияланды ($LAB = L$ -арнасы; $CL = \min(\text{clip_factor} \times \text{tile_area} / 256, \text{global_threshold} \times \text{tile_area})$ шегі; оқыту кезінде 80% қолдану ықтималдығы).
4. Гаусс σ -сы тұрақты жаһандық мән орнына нақты кескіннің FOV диаметрі бойынша масштабталатын және тек FOV маскасының ішінде қолданылатын жарық өрісін адаптивті түзету ұсынылды.
5. Айқын бинарлы FOV маскасы pipeline-ның жеке кезеңі ретінде енгізіліп, 4-кіріс арна ретінде қосылды; бұл CNN-ге жарамды пиксел аймақтары туралы хабарлайды және толтыру артефактілерінің белгі ретінде үйренілуін болдырмайды.
6. «Назар–ошақ» қабаттасуы (Attention–Lesion Overlap, ALO) метрикасы — модель назарымен қамтылған ошақ үлесін тікелей өлшейтін бастапқы асимметриялық түсіндірілу метрикасы ретінде енгізіліп, оны Intersection-over-Union (IoU) екінші метрика ретінде толықтырады, IDRiD пиксел деңгейіндегі ошақ маскаларымен салыстырылады.
7. Біріктірілген pipeline көп деректер жиынтықты, көп аспапты архитектурада (EyePACS, APTOS 2019, IDRiD, Messidor-2, DDR, ODIR-5K, RFMiD және қазақстандық клиникалық жиынтық) валидацияланды; бұған деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдану, клиникалық деградацияға төзімділік және төрт өндірушінің камералары (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) бойынша домендік ығысу кіреді.

Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар

1. Алдын ала өңдеу — диагностикалық модельдің ажырамас компоненті, көмекші деректерді дайындау емес: біріктірілген конфигурация (8 кезеңді pipeline + домен ішілік алдын ала оқыту) баламалы базалық конфигурациядан (созатын масштабтау + ImageNet нормалау) ДР-ні бес класты жіктеуде статистикалық маңызды басымдыққа қол жеткізеді, әрі ResNet-50 мен EfficientNet-B3 архитектураларының екеуі үшін де алдын ала тіркелген басымдық критерийін қанағаттандырады (Н-1).
2. Pipeline-ның жекелеген кезеңдерінің үлесін компоненттік абляция арқылы сандық бағалауға болады, ал қос шектеулі CLANE шегі мен flat-field-түзетудің σ параметрі зерттелген диапазон шегінде жергілікті оптимумы бар анықталатын сезімталдық профильдерін көрсетеді (Н-2).
3. EyePACS-те pipeline-мен оқытылған модель қосымша оқытусыз APTOS 2019-ға тасымалданады, $G = F1_APTOS / F1_EyePACS \geq 0,85$ жалпылау коэффициентіне қол жеткізеді (Н-4).
4. pipeline CNN назарын клиникалық тұрғыдан маңызды ошақ аймақтарына қайта бағыттайды; бұл IDRiD ошақ маскаларына қатысты жоғары ALO (бастапқы) мен IoU (екінші) мәндерімен сандық түрде, әрі қазақстандық клиникалық жиынтықтағы Grad-CAM қабаттауларымен сапалық түрде дәлелденеді (Н-5).

5. pipeline IDRiD пен Messidor-2-де деректер жиынтықтары арасындағы $\Delta = F1_EyePACS_val - F1_external$ сапа деградациясын базалық конфигурациямен салыстырғанда азайтады (Н-7).
6. pipeline әртүрлі өндірушілердің камераларынан (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) алынған кескіндерде жіктеу сапасын домен ішілік сапаға қатысты рұқсат етілген шектерде сақтайды (Н-6).

Зерттеудің негізгі нәтижелері

1. ДР-ні автоматтандырылған диагностикалаудың медициналық, эпидемиологиялық және техникалық контексі мен көз түбі кескіндерінің сапасындағы вариабельділікке сыни талдау жасалды; «ұштан-ұшқа» парадигманың (P1) шектеулері айқындалып, ғылыми проблема тұжырымдалды.
2. Көз түбін алдын ала өндеудің 8 кезеңді біріктірілген pipeline-ы диагностикалық модельдің ажырамас компоненті (P2 парадигмасы) ретінде әзірленіп, формализацияланды; ол канондық аудару, «диск-фовеа» осі бойынша айнауды нормалау, FOV бойынша қию мен изотроптық масштабтау және центрленген нөлмен толтыру, FOV маскасын 4-кіріс арна ретінде генерациялау, жарық өрісін адаптивті түзету, қос шектеулі стохастикалық CLANE, аугментация және деректер жиынтығына тән нормалаудан тұрады.
3. Біріктірілген конфигурацияның базалық конфигурациядан басымдығы EyePACS-те бақыланатын 2×2 факторлық жоспар (A–D конфигурациялары) аясында ResNet-50 мен EfficientNet-B3 архитектураларының екеуі үшін де, алдын ала тіркелген басымдық критерийіне қатысты бағаланып, анықталды (1-эксперимент).
4. Pipeline-ның жекелеген кезеңдерінің үлесі 7 деңгейлі компоненттік абляция арқылы сандық бағаланды, ал қос шектеулі CLANE шегі мен flat-field-түзетудің σ параметрі кескін сапасы метрикаларымен (CNR, VVI, энтропия, SSIM) бекемделген параметрлік свиптермен сипатталды (2-эксперимент).
5. Pipeline-ның деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдануы APTOS 2019-да қосымша оқытусыз, алдын ала тіркелген $G \geq 0,85$ жалпылау коэффициентіне қатысты бағаланды (3-эксперимент).
6. Ұсынылған «назар–ошақ» қабаттасуы (ALO, бастапқы) және IoU (екінші) метрикаларын IDRiD пиксел деңгейіндегі ошақ маскаларына және қазақстандық клиникалық жиынтықтағы сапалық қабаттауларға қатысты қолданған Grad-CAM түсіндірілу талдауы модель назарының клиникалық тұрғыдан маңызды ошақ құрылымдарымен үйлесімділігін сипаттады (4-эксперимент).
7. Pipeline-ның клиникалық деградацияға төзімділігі (IDRiD, Messidor-2; 5-эксперимент), оның төрт өндіруші камераларындағы аспаптық төзімділігі (DDR, ODIR-5K, RFMiD; 6-эксперимент) және шағын клиникалық деректерде оқытылуы (7-эксперимент) бағаланды.

8. Телемедицина мен электрондық денсаулық сақтаумен интеграцияланатын, Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылатын, ресурсы шектеулі орталарға арналған ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің модульдік архитектурасы жобаланды.

Теориялық маңыздылығы

Жұмыс алдын ала өңдеуді CNN-ге қолжетімді белгілер кеңістігін бірге айқындайтын модельдің ажырамас компоненті ретінде концептуалды қайта пайымдауды (P2 парадигмасы) ұсынады және бұл пайымдауды «ұштан-ұшқа» парадигмаға (P1) қарсы тікелей эмпирикалық тексеруге салады. 8 кезеңді pipeline-ның формальды спецификациясы, қос шектеулі CLANE шегінің, адаптивті flat-field-түзетудің және ALO түсіндірілу метрикасының математикалық формализациясы, сондай-ақ класс теңгерімсіздігі жағдайында алдын ала өңдеу әсерлерін валидациялаудың қатаң статистикалық жүйесі ұсынылды.

Практикалық маңыздылығы

Біріктірілген pipeline есептеу ресурстары шектеулі жағдайда ДР-ні автоматтандырылған диагностикалауға арналған тасымалданатын, түсіндірілетін және аспаптарды ауыстыруға төзімді алдын ала өңдеу режимін құрайды. Алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс, телемедицина және «дәрігер-контурда» (physician-in-the-loop) шешім қабылдауды қолдау модульдері бар ДР скринингінің модульдік автоматтандырылған жүйесінің архитектурасы ұсынылды; ол PACS/EHR жүйелерімен және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграцияланады әрі Қазақстанның ауылдық және шалғай өңірлерінде ДР скринингіне қолданылады. *(Енгізу актілері мен апробация анықтамалары: қосымшаларды қараңыз.)*

Нәтижелердің сенімділігі

Сенімділік мынадай тәсілдермен қамтамасыз етіледі: ауқымды әрі көптеген ашық деректер жиынтықтарын пайдалану (~35 126 EyePACS оқыту кескіні және жеті қосымша жиынтық); деректердің ағып кетуін қатаң бақылаумен пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation; барлық бастапқы метрикаларды «орташа ± стандартты ауытқу» түрінде ұсыну; көп метрикалы бағалау (weighted F1, ROC-AUC, квадраттық салмақты Cohen's Kappa, accuracy); статистикалық гипотезаларды тексеру (McNemar, DeLong тестілері), фолдтар бойынша аралас әсерлер моделі, bootstrap сенімділік аралықтары (≥ 1000 ресэмпл) және Bonferroni/Holm түзетулері; алдын ала тіркелген сәттілік критерийлері; сондай-ақ жарияланған жүйелермен (IDx-DR, EyeDx, DeepMind) салыстыру.

Эмпирикалық (эксперименттік) база

Функционалдық деңгейлерге ұйымдастырылған сегіз деректер жиынтығы: EyePACS (~35 126 кескін, негізгі оқыту мен абляция, Canon CR-1);

APTOS 2019 (~3 662, деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдану); IDRiD (516 кескін, оның 81-і пиксел деңгейіндегі ошақ маскаларымен, клиникалық валидация мен түсіндірілу, Kowa); Messidor-2 (~1 748, клиникалық деградация, Topcon); DDR (~13 673, аспаптар бойынша ығысу, Canon/Topcon); ODIR-5K (~5 000, аспаптар бойынша ығысу, Canon/Zeiss); RFMiD (~3 200, аспаптар бойынша ығысу, Topcon/Kowa); және қазақстандық клиникалық жиынтық (60 кескін, 30 пациент × 2 көз, теңгерілген, сапалық валидация). Кескін сапасы CNR, VVI, энтропия және SSIM метрикаларымен бағаланады.

Зерттеу нәтижелерінің апробациясы және ғылыми бағдарламалармен байланысы

Зерттеу нәтижелері халықаралық ғылыми форумдарда, оның ішінде «Цифрлық қоғам» 3-ші Халықаралық семинарында (DS 2025, Стамбул қ., Түркия, 2025 жылғы 28–30 қазан) баяндалып, талқыланды әрі халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланды. Зерттеу бағыты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды цифрландыру мен жасанды интеллект технологияларын дамыту басымдықтарына сәйкес келеді (Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңының 20-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес).

Жарияланымдар

Диссертацияның негізгі нәтижелері 5 ғылыми жұмыста жарияланған, оның ішінде: Scopus / Web of Science индекстелетін журналдардағы мақалалар — 1 (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3); Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндама — 1 (*Procedia Computer Science*, DS 2025); Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК (ККСОН) ұсынған журналдардағы мақалалар — 3 (*ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы*; *Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы*; *КазУТБ Хабаршысы*). Төмендегі жарияланған жұмыстар тізімін қараңыз.

Диссертацияның құрылымы мен көлемі

Диссертация кіріспеден, алты тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған дереккөздер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Жұмыс кестелермен, суреттермен және алдын ала өңдеу pipeline-ының бастапқы кодымен толықтырылған.

ЖҰМЫСТЫҢ НЕГІЗГІ МАЗМҰНЫ

Кіріспеде тақырыптың өзектілігі негізделген, зерттеудің мақсаты, міндеттері, объектісі мен пәні, басты гипотеза, ғылыми жаңалығы, қорғауға ұсынылатын тұжырымдар, әдіснамалық негізі, теориялық және практикалық маңыздылығы, нәтижелердің сенімділігі, эмпирикалық базасы, апробациясы,

ғылыми бағдарламалармен байланысы және жарияланымдары тұжырымдалып, диссертацияның құрылымы мен көлемі сипатталған.

1-тарау — «Диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған диагностикалаудың проблемалық саласын талдау және қазіргі жай-күйі» ДР-нің медициналық және эпидемиологиялық контексті мен оның клиникалық градация жүйелерін, ресурсы шектеулі орталардағы скрининг талаптарын, көз түбі кескіндерінің сапасы деградациясының көздері мен аспаптық вариабельділікті, торқабық кескіндерін жіктеуге арналған терең оқыту тәсілдерін (CNN архитектуралары, білімді тасымалдау мен өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқыту, түсіндірілу) қарастырады әрі бар автоматтандырылған ДР скрининг жүйелеріне сыни талдау жасайды, ғылыми проблеманы тұжырымдаумен және зерттеу бағытын негіздеумен аяқталады.

2-тарау — «Көз түбі кескіндерін талдауға арналған кескінді алдын ала өңдеу мен терең оқытудың теориялық негіздері» кескінді жақсартудың математикалық негіздерін (гистограмма эквализациясы, қос шектеулі CLAHE, кеңістіктік сүзгілеу), CNN-нің теориялық аппаратын (convolution, pooling, теңгерімсіз деректерге арналған loss function, regularization), білімді тасымалдау мен домен ішілік өзін-өзі бақылайтын репрезентацияны, торқабық терапиясындағы лазер-тін өзара әрекеттесуін математикалық модельдеуді, түсіндірілуді (CAM, Grad-CAM, ALO, IoU) және алдын ала өңдеуді бағалауға арналған кескін сапасы метрикаларын айқындайды.

3-тарау — «Біріктірілген алдын ала өңдеу—CNN pipeline-ын жобалау әдіснамасы» біріктірілген 8 кезеңді алдын ала өңдеу pipeline-ы мен модификацияланған қос шектеулі CLAHE алгоритмін, аугментация стратегиясын және сыртқы кескіндерді қабылдау хаттамасын формализациялайды; CNN архитектураларын (ResNet-50 және EfficientNet-B3) спецификациялайды; білімді тасымалдау мен офтальмологиялық-арнайы өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқыту әдіснамасын, архитектураны бес класты жіктеуге бейімдеуді және салмақталған (Focal) loss функциясының тұжырымдамасын егжей-тегжейлейді; көп метрикалы бағалау мен статистикалық сенімділік жүйесін анықтайды.

4-тарау — «Эксперименттік зерттеу — алдын ала өңдеудің CNN диагностикалық сапасына әсері» деңгейлік деректер жиынтығы архитектурасын және жеті экспериментті ұсынады: 1-эксперимент (қалпына келтірілген 2×2 факторлық жоспардағы біріктірілген pipeline басымдығы, A–D конфигурациялары), 2-эксперимент (кезеңдерін 7 деңгей бойынша абляциялау, CLAHE шегі мен flat-field σ свиптері, кескін сапасы метрикаларымен), 3-эксперимент (APTOS 2019-ға қосымша оқытусыз тасымалдау), 4-эксперимент (IDRiD-те сандық ALO/IoU және клиникалық жиынтықта сапалық қабаттаулармен Grad-CAM түсіндірілуі), 5-эксперимент (IDRiD пен Messidor-2-де клиникалық деградацияға төзімділік), 6-эксперимент (DDR, ODIR-5K, RFMiD-те аспаптар бойынша домендік ығысу) және 7-эксперимент (IDRiD-те шағын деректерде оқыту, клиникалық жиынтық бөлек қалдырылып).

5-тарау — «Сенімділікті валидациялау және салыстырмалы талдау» түсіндірілу нәтижелерін, статистикалық валидацияны (bootstrap сенімділік

аралықтары мен аралас әсерлер моделі, тұжырымдар күшінің қорытынды жіктемелері), жарияланған жүйелермен (IDx-DR, Eyenuk, DeepMind) салыстырмалы талдауды және «сапа-күрделілік» арасындағы теңгерімді жинақтайды, әрі ұсынылған тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттарын тұжырымдайды.

6-тарау — «Ресурсы шектеулі орталарға арналған ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің архитектурасы» функционалдық және функционалдық емес талаптарды, PACS пен EHR интеграциясы бар модульдік архитектураны, AI өңдеу модулін (бапталатын алдын ала өңдеу қозғалтқышы мен инференс модулі), клиникалық жұмыс үдерісін интеграциялауды (телемедицина, портативті құрылғыларды және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасын қолдау, «дәрігер-контурда» шешім қабылдауды қолдау) және деректер қауіпсіздігі мен нормативтік сәйкестік жүйесін (GDPR/HIPAA-мен үйлесімді) спецификациялайды, әрі оның Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылуын көрсетеді.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Алдын ала өңдеу 8 кезеңді pipeline арқылы диагностикалық модельдің ажырамас компоненті (P2 парадигмасы) ретінде формализацияланды, ал біріктірілген pipeline басымдығы гипотезасы EyePACS-те базалық конфигурацияға (P1 парадигмасы) қарсы бақыланатын эксперименттік қарсы қоюға салынды; бұл өзге шарттар тең болғанда екі парадигманы эмпирикалық салыстыруды қамтамасыз етеді.
2. Компоненттік абляция талдауы pipeline-ның жекелеген кезеңдерінің үлесін сандық бағалады, ал қос шектеулі CLANE мен адаптивті flat-field-түзету анықталатын оптимумдары бар параметрлік свиптермен сипатталды әрі кескін сапасы метрикаларымен (CNR, VVI, энтропия, SSIM) бекемделді.
3. Біріктірілген pipeline-ның деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдануы APTOS 2019-да алдын ала тіркелген $G \geq 0,85$ жалпылау критерийіне қатысты бағаланды.
4. Ұсынылған ALO (бастапқы) және IoU (екінші) метрикаларын IDRiD пиксел деңгейіндегі ошақ маскарларына және қазақстандық клиникалық жиынтықтағы сапалық қабаттауларға қатысты қолданған Grad-CAM түсіндірілу талдауы модель назарының клиникалық тұрғыдан маңызды ошақ құрылымдарымен үйлесімділігін сипаттады.
5. Pipeline-ның клиникалық деградацияға төзімділігі IDRiD пен Messidor-2-де, ал оның төрт өндіруші камераларындағы аспаптық төзімділігі DDR, ODIR-5K және RFMiD-те бағаланды.
6. Телемедицина мен электрондық денсаулық сақтаумен интеграцияланатын, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылатын, ресурсы шектеулі орталарға арналған

ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің архитектурасы жобаланды.

Осылайша, диссертация есептеу ресурстары шектеулі жағдайда диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған диагностикалауға арналған тасымалданатын, түсіндірілетін және аспаптарды ауыстыруға төзімді біріктірілген «алдын ала өңдеу–CNN» режимін ұсынады. Жұмыс жаһандық SOTA деңгейіне, клиникалық құрылғы сертификациясына, офтальмологты ауыстыруға немесе модальдықтар арасындағы тасымалдауға үміт артпайды; бұл шекаралар айқын көрсетілген.

ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР ТІЗІМІ

Scopus / Web of Science индекстелетін журналдардағы мақалалар:

1. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2025. — Vol. 4, No. 9(136). — P. 79–88. (Scopus, Q3). <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570>

Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндамалар:

2. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // Procedia Computer Science. — 2025. — Vol. 272. — P. 496–501. (The 3rd International Workshop on Digital Society — DS 2025, Стамбул қ., Түркия). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237>

Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК (ККСОН) ұсынған журналдардағы мақалалар:

3. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы. — 2025. — Vol. 2(354). — P. 74–91. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345>
4. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы. — 2025. — № 4(75). — Т. 22. — Б. 119–130. <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130>
5. Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // КазУТБ Хабаршысы. — 2024. — Т. 2, № 27-740. <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.2.27-740>